Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. INDUSTRIALES. TERCERA EVALUACIÓN 22 de enero de 2019

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____.

D.N.I.:_____ TITULACIÓN:_____ GRUPO: ____.

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	Ejercicio 6	Nota

NOTAS:

1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.

2. Se valorará la presentación.

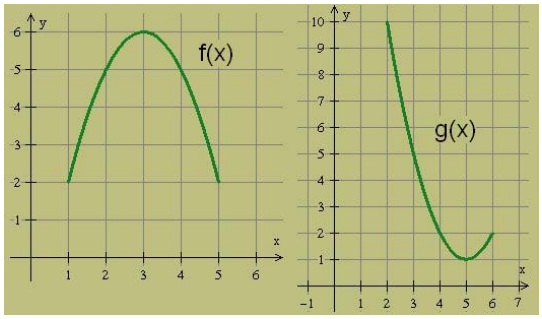
1. Resolver y representar gráficamente las soluciones de la ecuación compleja $z^4\,\overline{z}\,i+1=0$.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/60

2. a) Estudiar el límite de la función $f(x)=\cos\left(\frac{\pi}{x}\right)$ en el punto $x=0$ utilizando las sucesiones $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}=\left\{\frac{1}{2n}\right\}_{n\in\mathbb{N}}$ y $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}=\left\{-\frac{2}{2n+1}\right\}_{n\in\mathbb{N}}$.

b) Sean $f(x)$ y $g(x)$ las funciones cuyas gráficas se muestran en la figura. Estudiar la concavidad/convexidad de la función $h(x)=g(f(x))$ en el intervalo $(1,2)$.



Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/60

EHU Matematika Aplikatua

3. Enunciar el Teorema fundamental del Cálculo Infinitesimal y utilizarlo para demostrar la Regla de Barrow.

Competencias evaluadas: COMP4. Evaluación:
COMP 4: 10 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/60

4. Desarrollar en serie de potencias la función $f(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ en el punto $a = 0$.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/60

5. a) Sea $y(x)$ una función tal que $y(x) > 0,\ y'(x) > 0 \ \ \forall x \in [a,b]$. Ordenar de menor a mayor los valores I_1, I_2 e I_3 definidos de la siguiente forma:

I_1: Valor aproximado de $\int_a^b y(x)\,dx$, obtenido utilizando en cada subintervalo el extremo izquierdo del mismo.

I_2: Valor aproximado de $\int_a^b y(x)\,dx$, obtenido utilizando en cada subintervalo el extremo derecho del mismo.

I_3: Valor exacto de $\int_a^b y(x)\,dx$.

Razonar la respuesta.

b) Calcular $\int \frac{\operatorname{sen}^2 x}{\operatorname{sen}^2 x - 4\cos^2 x} dx$

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 5 puntos por el cálculo.
COMP 4: 4 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/60

6. Sea *D* el dominio limitado por la gráfica de la función $y = 2x - x^2$ y sus rectas tangentes en los puntos de corte con el eje OX.
a) Representar gráficamente el dominio *D*.
b) Calcular el área de *D*.
c) Calcular el volumen del cuerpo generado al girar el dominio *D* alrededor del eje OX.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/60

EHU Matematika Aplikatua

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA KALKULUA. INDUSTRIALAK. HIRUGARREN EBALUAZIOA 2019ko urtarrilaren 22

ABIZENAK:_____ IZENA: _____.

NAN:_____ TITULAZIOA:_____ TALDEA: _____.

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	4. ariketa	5. ariketa	6. ariketa	Nota

OHARRAK:

1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.

2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

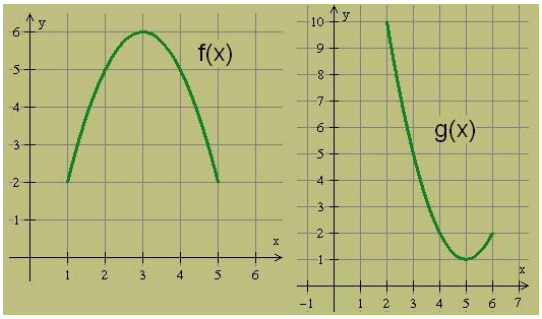
1. Ebatzi $z^4\,\overline{z}\,i+1=0$ ekuazio konplexua eta lortutako soluzioak marraztu.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/60

2.a) $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}=\left\{\frac{1}{2n}\right\}_{n\in\mathbb{N}}$ eta $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}=\left\{-\frac{2}{2n+1}\right\}_{n\in\mathbb{N}}$ segidak erabiliz, aztertu $f(x)=\cos\left(\frac{\pi}{x}\right)$ funtzioaren limitea $x=0$ puntuan.

b) Izan bitez $f(x)$ eta $g(x)$ irudiko grafikoei dagozkien funtzioak. Aztertu $h(x)=g(f(x))$ funtzioaren ahurtasuna/ganbiltasuna $(1,2)$ tartean.



Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/60

EHU Matematika Aplikatua

3. Enuntziatu Kalkulu Infinitesimalaren oinarrizko teorema eta erabili Barrow-en erregela frogatzeko.

Ebaluatutako gaitasunak: 4. GAIT. Ebaluazioa:
4. GAIT: 10 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/60

4. $f(x)=\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ funtzioa berretura seriez garatu $a=0$ puntuan.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/60

5. a) Izan bedi $y(x)$ funtzioa non $y(x)>0, y'(x)>0 \quad \forall x\in[a,b]$. Ordenatu txikienetik handienera ondorengo eran definitutako I_1, I_2 eta I_3 balioak:

I_1: $\int_a^b y(x)\,dx$ balio hurbildua, azpitarte bakoitzaren ezkerreko muturra erabiliz lortu dena.

I_2: $\int_a^b y(x)\,dx$ balio hurbildua, azpitarte bakoitzaren eskuineko muturra erabiliz lortu dena.

I_3: $\int_a^b y(x)\,dx$ balio zehatza.

Erantzuna arrazoitu.

b) $\int \frac{\sin^2 x}{\sin^2 x-4\cos^2 x}dx$ kalkulatu

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 5 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 4 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/60

6. Izan bedi D $y=2x-x^2$ funtzioaren grafikoak eta funtzioaren OX ardatzarekiko ebaki puntuetako ukitzaileek mugatutako eremua.

a) D eremua marraztu.
b) D-ren azalera kalkulatu.
c) D eremua OX ardatzarekiko biratzean sortutako gorputzaren bolumena kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/60

EHU Matematika Aplikatua